S/W 기본설계서
(S/W High Level Design)

Project Name	Fight System		
Date	**2015-01-01**	**Version**	1.0
변경 이력			
작성자	홍길동	승인자	
조직명			

제정 및 개정 이력

버전	개정 내용	작성자	승인자	적용 날짜
1.0	최초 생성	홍길동		

목 차

1. 개요 7

1.1. 범위 7
1.2. 목적 7
1.3. 시스템 개요 7
1.4. 관련 계획 및 표준 8
1.5. 가정 8
1.6. 제약사항 8

2. 분할 뷰 9

2.1. 요소, 관계, 속성 9
2.2. 사용한 모델링 언어 10
2.3. 상세 내용 10

3. 프로세스간 통신 뷰 10

3.1. 요소, 관계, 속성 11
3.2. 사용한 모델링 언어 11

4. 요구사항 추적 매트릭스 11

표 1관련 계획 및 표준.....8

▪ 용어 및 약어

약어	원어	설명
PF	Pipe & Filter	아키텍처 패턴에서 Pipe & Filter 를 의미한다.

▪ References

N/A

1. 개요

1.1. 범위

본 소프트웨어 설계서는 Fight System 소프트웨어의 개발에 필요한 소프트웨어 설계 명세를 기록한다. 소프트웨어의 아키텍처 설계서는 Fight System의 설계결정과 Pipe & Filter 패턴을 이용한 설계 내용을 상세화한다.

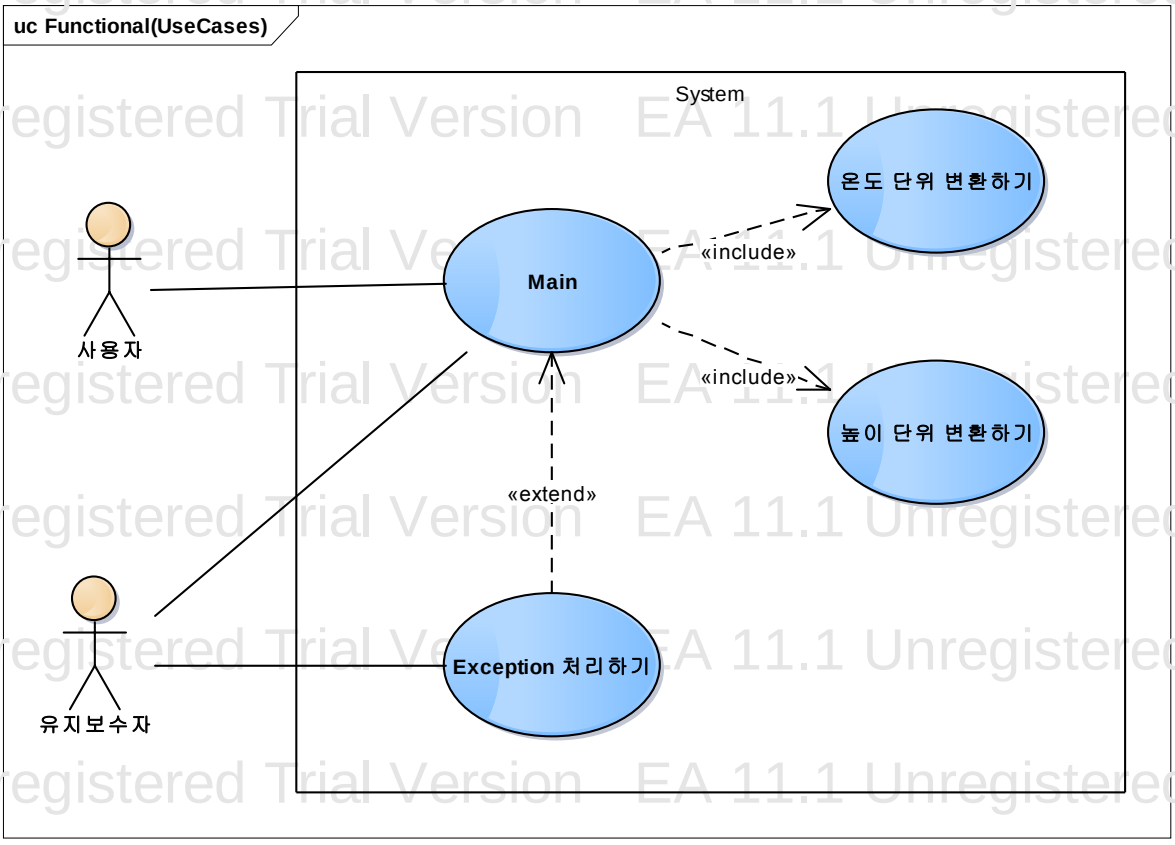
1.2. 목적

본 명세서의 목적은 비행 시스템으로 온도 단위 변환과 높이 단위 변환에 대한 기능을 가지고 상세 명세를 한다.

- *Fight system 소프트웨어 상세 설계를 위한 명세를 제공함*
- *Fight system 소프트웨어 테스팅을 위한 정보를 제고암*
-

1.3. 시스템 개요

Fight System은 2개의 actor을 제공한다. 사용자는 온도 단위 변환과 높이 단위 변환의 기능을 활성화한다.. 유지보수자는 시스템 장애시 신속시 처리하는 기능을 가지고 있다.



이해관계자	관심사항	비고
유지보수자	가공된 데이터 포맷을 자유롭게 변환하고 싶다.	신뢰성
	가공된 데이터 포맷이 변경될 경우 1일 이내에 시스템에 반영할 수 있어야 한다.	유지보수성
	사용자가 해당 데이터를 쉽게 가공할 수 있어야 한다.	
	데이터를 가공하는 필터를 재사용해야 한다.	
	타 시스템에서 재사용할 수 있어야 한다.	

1.4. 관련 계획 및 표준

본 계획서는 아래 계획서와 관련 표준을 참고 하고 있다.

구분	식별자	이름	참고 목적
계획서	FS-SW-PLAN-1	소프트웨어 개발 계획서	소프트웨어 개발에 대한 전반적인 계획을 수립한 것을 참조
	FS-SW-PLAN-3	소프트웨어 테스트 계획서	소프트웨어 테스트에 대해서 계획을 수립한 것을 참조
	FS-SW-PLAN-4	소프트웨어 통합 테스트 계획서	소프트웨어 통합 테스트에 대해서 계획을 수립한 것을 참조
	FS-EE-PLAN-1	요구사항관리 계획서	소프트웨어 요구사항 관리 방법 및 절차 참조
	FS-EE-PLAN-2	형상관리 계획서	소프트웨어 형상 관리 방법 및 절차 참조

표 1 관련 계획 및 표준

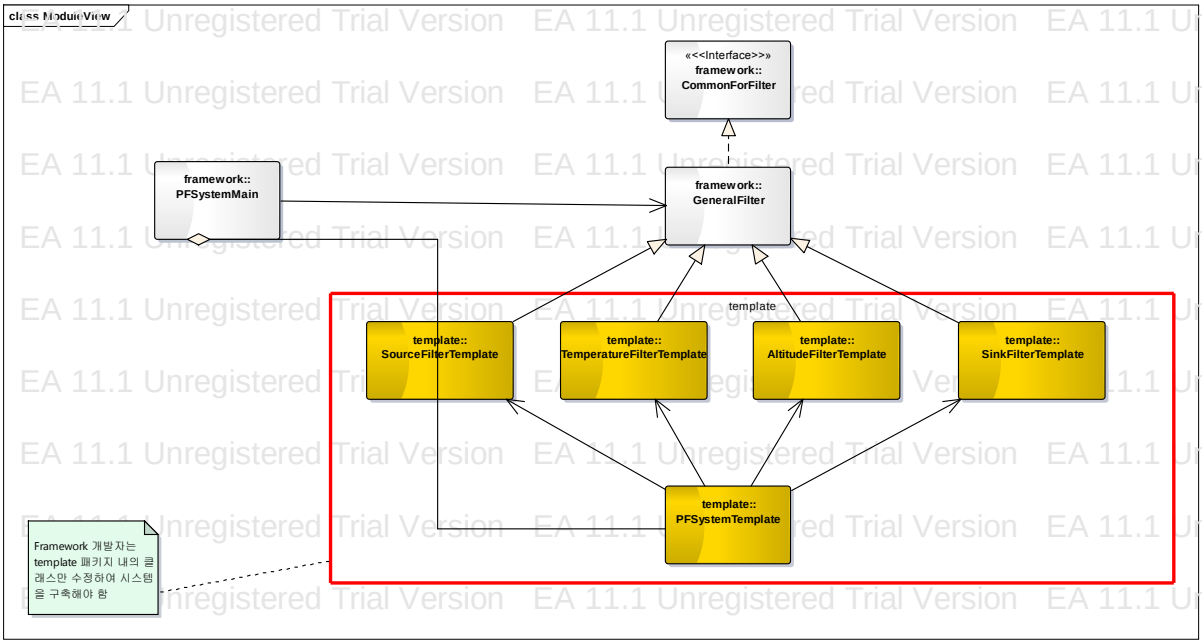
1.5. 가정

본 Fight System 과 관련된 모든 산출물은 사내에서 개발이 이루어져야 하고 외부로 절대로 유출은 안된다. 절대 기밀을 유지해야 한다.

1.6. 제약사항

본 Fight System 은 ARM 7 을 사용하는 16 비트 마이크로프로세스 기반위에서 작동한다.

2. 분할 뷰



2.1. 요소, 관계, 속성

패키지명	관심사항	비고
CommonForFilter	General Filter에 대한 인터페이스 클래스	
GeneralFilter	Filter에 대한 일반적인 기능을 제공하는 Filter의 핵심 클래스	
GeneralPipe	Pipe에 대한 기본적인 기능을 정의	
PFSystemMain	Pipe&Filter 시스템 메인 함수 클래스	
AltitudeFilter Template	입력 받은 비행기 센서 데이터를 디코딩하여 높이 데이터를 추출한 후 feet 단위의 높이를 meter 단위로 변환하는 필터 클래스	
PFSystem TEmplate	Filter에대한 조합을 정의하는 클래스	
Sink Filter Tempalte	가공한 데이터를 출력하는 클래스	
SourceFilter Template	가공할 데이터를 입력 받는 클래스	
TemperatureFilterTemp	입력 받은 비행기 센서 데이터를 디코딩하여 온도	

패키지명	관심사항	비고
	데이터를 추출한 후 화씨 단위의 온도를 섭씨 단위의 온도로 변환하는 필터 클래스	

2.2. 사용한 모델링 언어

본 시스템의 아키텍처 설계는 UML 2.1 notation 을 따른다.

2.3. 상세 내용

모듈뷰는 크게 Common, event, eventbus, subscriber 의 4 개의 패키지로 구성이 되어 있다.eventbus 와 subscriber 패키지는 common 패키지의 메소드를 상속한다. Event 패키지는 eventbus 패키지의 메소드를 상속 받아서 사용한다.

3. 프로세스간 통신 뷰



3.1. 요소, 관계, 속성

패키지명	관심사항	비고
AltitudeFilterTemp	입력 받은 비행기 센서 데이터를 디코딩하여 높이 데이터를 추출한 후 feet 단위의 높이를 meter 단위로 변환하는 필터 컴포넌트	Thread
SinkFIlter	가공한 데이터를 해당 포맷으로 제공하는 필터 컴포넌트	Thread
SourceFilter	가공할 데이터를 입력 받는 필터 컴포넌트	Thread
TemperatureFIlterTemp	입력 받은 비행기 센서 데이터를 디코딩하여 온도 데이터를 추출한 후 화씨 단위의 온도를 섭씨 단위의 온도로 변환하는 필터 컴포넌트	Thread

3.2. 사용한 모델링 언어

본 시스템의 아키텍처 설계는 UML 2.1 notation 을 따른다.

4. 요구사항 추적 매트릭스

요구사항 식별자	*요구사항*	*소프트웨어 아키텍처 식별자*	*요소*
REQ-FR-1	*사용자가 콘솔 화면에서 온도 단위 변환 버튼을 누른다.*	*Module View*	
REQ-FR-2	*온도 단위 변환 화면이 디스플레이 된다.*	*Module View*	
REQ-FR-3	*사용자는 온도 단위를 변환할 수 있다.*	*Module View*	
REQ-FR-4	*변환된 결과가 화면에 출력된다.*	*Module View*	
REQ-FR-5	*사용자가 콘솔 화면에서 높이 단위 변환 버튼을 누른다.*	*Module View*	
REQ-FR-6	*높이 단위 변환 화면이 디스플레이 된다.*	*Module View*	
REQ-FR-7	*사용자는 높이 단위를 변환할 수 있다.*	*런타임뷰*	

REQ-FR-8	*변환된 결과가 화면에 출력된다.*	*런타임뷰*	
REQ-FR-9	*변환이 실패하면 화면에 출력한다.*	*런타임뷰*	
REQ-FR-10	*시스템 로그파일을 통해 실패원인을 확인한다.*	*런타임뷰*	